

AS PRINCIPAIS VIAS VISUAIS E AUDITIVAS E SUAS FUNÇÕES COGNITIVAS

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 1Partes

Acessibilidade

[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES VISUAIS E AUDITIVAS EM HUMANOS



1

Introdução

Desvendar o funcionamento dos mecanismos que regem as funções mentais superiores - linguagem, memória, cálculo, orientação visuo-espacial, funções executivas – permanece, ainda, como sendo um dos maiores desafios das neurociências.

O controle das funções cognitivas, até então, tem sido atribuído privativamente a determinadas áreas do córtex cerebral - áreas de associação. Mais recentemente estudos apontam circuitos envolvendo também estruturas subcorticais. O conceito de rede neuronal defende que áreas distantes do cérebro também participam, através de vias e circuitos próprios, do controle das funções cognitivas. A rede neural contribuiria com elementos específicos para obtenção de um resultado comportamental a partir da combinação de várias operações.

Desde a descoberta do neurônio como unidade básica do cérebro, em 1891, a partir dos trabalhos de Ramón y Cajal (1889), pode-se observar um avanço no conhecimento acerca da composição e funcionamento do cérebro, principalmente nos temas relacionados à localização das funções mentais. Desse modo, surgiram, então, os debates entre as correntes localizacionistas e os holistas (COSENZA E COLS, 2008).

A linha de pensamento chamada de localizacionista defende que o cérebro atua de forma fragmentada; ou seja, cada região é responsável por uma função mental e comportamental específica, é derivada da frenologia elaborada por Franz Joseph Gall. Para o pesquisador, ao analisar a superfície do crânio, seria possível saber se uma faculdade mental era bem desenvolvida ou não.

Em oposição à linha de pensamento localizacionista, destacam-se os trabalhos do neurologista Hughlings Jackson. O pesquisador defende que os processos mentais estão associados ao cérebro não a partir da sua localização em áreas específicas, mas sim através de uma compreensão hierárquica do sistema nervoso. Assim, a visão localizacionista foi superada pela visão holística. Segundo os pesquisadores que defendem a visão holística nos processos mentais, não existe uma região específica no cérebro, que controla o comportamento e age como um todo. Para eles todas as regiões colaboram num determinado momento na execução de uma tarefa.

Capovilla e Capovilla (2007) apontam limites de se pensar isoladamente na localização das funções cognitivas e defende a importância de se conhecer as conexões existentes entre elas como um todo. O avanço nas pesquisas e estudos que investigam a localização das funções cerebrais tem contribuído para melhor compreensão dos substratos neurais do comportamento humano e do funcionamento cerebral.

O cérebro é composto de bilhões de neurônios e um neurônio é uma célula dividida em três partes com funções específicas e complementares: corpo, dendritos e axônio. O processo se dá a partir da captação dos estímulos recebidos pelos dendritos, em um determinado intervalo de tempo, que os transmitem ao corpo do neurônio, onde são processados. Ao atingirem determinado limite, o corpo da célula produz e envia novo impulso; este se propaga pelo axônio e é transmitido para as células vizinhas através de sinapses.

As habilidades dos seres humanos para realizar atividades complexas e a sua capacidade de aprender derivam do processamento da rede de neurônios no cérebro. A camada externa do cérebro, onde estão localizados os neurônios do córtex, tem responsabilidade pelo processamento cognitivo do indivíduo. A aquisição de um novo conhecimento ou a realização de uma nova experiência pode alterar as estruturas do cérebro. Haykin (2001) afirma que essas alterações são efetivadas por meio de um rearranjo das redes de neurônios, reforçando ou inibindo algumas sinapses.

Existe, há muito tempo, uma dicotomia com relação à dominância cerebral - hemisfério esquerdo - HE x hemisfério direito - HD. Segundo Burns e Cols (1985), a pesquisa de Paul Broca, que definiu o HE como dominante para a linguagem é considerada o marco inicial da Neuropsicologia. Para Brookshire (2003), o conceito de dominância cerebral está baseado na noção de que o HE é o responsável pelo processamento da função linguagem, sendo considerado o hemisfério dominante, maior e ativo. Por outro lado, o HD, desse modo, passa a ser considerado o dominado, o menor e o passivo. Marchetti e Cols (2005) acrescentam que

outro fator que contribui para que o HE seja considerado o hemisfério dominante é o seu papel essencial também no movimento voluntário.

Seeley e Cols (2001) descrevem as funções exercidas pelos lobos frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal:

» *O **lobo frontal** é importante na função motora voluntária, motivação, agressão, sentido do olfato e humor.*

» *O **lobo parietal** é o principal centro de recepção e avaliação das informações sensoriais, exceto as informações decorrentes dos sentidos do olfato, audição e visão.*

» *O **lobo occipital** funciona com o propósito de integrar a informação decorrente dos estímulos visuais; o lobo occipital não está claramente separado dos outros lobos.*

» *O **lobo temporal** é o responsável pela recepção e integração de estímulos olfativos e auditivos, desempenhando um papel importante na memória.*

McCaffrey (2009) afirma que outra classificação que pode ser feita, referente às diferentes funções das áreas cerebrais, é o sistema de classificação elaborado por Broadmann. O autor afirma que Broadmann mapeou as áreas do cérebro de acordo com os eventos fisiológicos e comportamentais demonstrados quando essas áreas eram sujeitas a estimulação elétrica.

» No lobo frontal encontram-se as áreas envolvidas no funcionamento cognitivo e na produção da fala e linguagem. É onde estão localizadas, também, as áreas motoras primária e pré-motora que estão envolvidas na movimentação dos olhos, nos reflexos visuais na dilatação e constrição da pupila.

» O papel do lobo parietal refere-se aos processos somatossensoriais. Neste lobo estão localizadas as áreas consideradas primárias para o toque e para a propriocepção, além das áreas de associação responsáveis pelo pré-processamento sensorial.

» No lobo temporal é onde se dá a integração das informações relativas à audição e semântica.

» No lobo occipital encontram-se as áreas responsáveis pelo processamento do estímulo visual.

Figura 30.



Fonte: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI305637-17770,00-IMPLANTE+OCULAR+RESTAURA+A+VISAO+ATRAVES+DA+LUZ+SOLAR.html>. Acesso em 16/06/2019.

Um crescente número de estudos tem relacionado funções sensoriais comprometidas, como déficit na visão e a audição, a diferenças nas habilidades cognitivas. O cérebro pode executar muitas tarefas ao mesmo tempo e, quando o esforço é maior, pode comprometer a capacidade de executar outras tarefas importantes.

ATENÇÃO

Propriocepção é a expressão utilizada para se referir à capacidade de reconhecimento da localização espacial do corpo, da sua posição e sua orientação, da força exercida pelos músculos e da posição de cada parte do corpo em relação às demais.

2

Visão

O funcionamento completo do sistema visual inclui a capacidade de usar os dois olhos, de forma coordenada e eficaz na identificação, interpretação e compreensão da informação visual recebida.

O olho é o órgão do corpo humano responsável pela captação da informação luminosa/visual e pela transformação dessa informação em impulsos que serão decodificados pelo Sistema Nervoso Central. Assim, são responsáveis pela função ótica – captação da luz – e pela transformação desse impulso luminoso em impulso elétrico, através de reações químicas.

O olho é formado por sete estruturas básicas, que são:

- » **Córnea** – é constituída de cinco camadas transparentes e resistentes; é a primeira estrutura atingida pela luz.
- » **Íris** – estrutura colorida e visível.
- » **Pupila** – composta de musculatura capaz de ampliar e reduzir o orifício de entrada de luz – equilibrando as condições de luminosidade do ambiente.

- » **Cristalino** – responsável pelo ajuste do foco da luz na retina; contém fotorreceptores que têm a função de transformar luz em impulso elétrico, que o cérebro interpreta como imagem.
- » **Retina** – possui diferentes graus de sensibilidade em sua extensão; uma pequena área é responsável pela discriminação dos objetos – fóvea. A parte restante da retina é responsável pela visão de campo – utilizada na locomoção do indivíduo.
- » **Esclera** - é um tecido fibroso externo que reveste o globo ocular. É a parte branca do olho, recoberta por uma membrana transparente chamada [conjuntiva](#), tem a função de proteger o olho e auxilia na manutenção da forma, do tônus e do volume ocular.
- » **Nervo ótico** – tem como função conectar o cérebro aos nossos olhos. Assim, os comandos e impulsos nervosos são enviados da nossa retina para nosso córtex. Integra o sistema nervoso sensorial, processa informações sensoriais, captando-as por meio de estímulo das luzes projetadas em objetos.

Para o desenvolvimento das atividades escolares é necessário que os alunos tenham uma boa visão e uma boa percepção para lerem com mais rapidez e precisão e, assim, compreenderem o que leem. Se o aluno apresentar algum problema no processamento da informação visual, vai exigir, efetivamente, maior esforço de concentração. Os alunos portadores de problemas no processamento visual podem apresentar comportamentos que são traduzidos como falta de atenção ou falta de motivação para a leitura e escrita. A longo prazo, estes problemas podem levar a um baixo rendimento escolar.

A capacidade de leitura de textos não parece ser um processo complexo. Os indivíduos observam as letras e são capazes de compreender o sentido do que leram. Embora pareça uma operação simples, constitui um processo muito complexo que acessa uma grande quantidade de estruturas cerebrais da percepção visual e subcomponentes da visão.

Perceber é a capacidade de interpretar a informação recebida por seus sentidos. A capacidade de interpretação da informação recebida vai depender dos seus processos cognitivos individuais e do seu conhecimento prévio. Desse modo, pode-se afirmar que a percepção visual é a capacidade que temos de interpretar a informação que os nossos olhos veem. O processo de percepção visual tem início nos olhos:

Clique sobre os itens abaixo:

- **1**
- **2**
- **3**

» Fotorrecepção - os raios de luz alcançam nossos olhos e ativam as células receptoras da retina.

3

Patologias e transtornos associados aos problemas de percepção visual

O acometimento de problemas na percepção visual pode ter origem em uma série de dificuldades. A cegueira, total ou parcial, causada por uma lesão nos órgãos perceptivos provoca importantes danos no processo de percepção. Os problemas podem ter origem por um dano no olho ou por dano nas vias que levam a informação do olho ao cérebro ou, ainda,

por um dano nas áreas do cérebro responsáveis por analisar a informação, como um derrame ou lesão cerebral.

A percepção visual não é um processo individual. Pelo contrário, esse processo necessita de outros processos e mecanismos, o que demonstra que, além dos danos citados, outros mais específicos podem implicar em alterações. Esses déficits são conhecidos como agnosias visuais.

A patologia agnosia visual caracteriza-se pela incapacidade do indivíduo de reconhecer ou perceber estímulos sensoriais familiares em consequência de lesões em estruturas cerebrais específicas, mesmo com as funcionalidades dos órgãos sensoriais e as capacidades cognitivas (atenção, linguagem e saúde mental) estando preservadas (BAUER, 2006). As agnosias podem ser divididas em duas principais categorias: aperceptivas e associativas.

Gainotti (2012) afirma que as agnosias aperceptivas caracterizam-se pela incapacidade do indivíduo de processar a informação de uma modalidade sensorial específica, podendo ser visão, audição ou tato. Já as agnosias associativas referem-se à incapacidade do indivíduo de integrar a percepção da informação da modalidade sensorial por estar comprometida com a informação proveniente das outras modalidades sensoriais.

Gainotti (2012) acrescenta que as informações visuais recebidas são muitas e, por isso, é que as agnosias podem ser classificadas com base no tipo de informação com que o processamento está comprometido.

» **Prosopagnosia** – caracteriza-se pela incapacidade de reconhecer rostos familiares. Este tipo de agnosia visual pode resultar de lesões unilaterais no HD (TRANEL e COLS, 1997).

» **Cromotognosia** – refere-se à incapacidade para nomear e discriminar cores.

» **Agnosia para objetos** – o indivíduo não é capaz de nomear objetos, seja por meio do próprio objeto ou através de imagens.

» **Alexia agnóstica** – é a incapacidade do indivíduo de processar palavras escritas. Este tipo de déficit é comum e em todos os casos há existência de lesões unilaterais, à esquerda ou à direita, ou bilaterais no córtex temporo-occipital.

Tranel e Cols (1997) relatam que lesões na região polar temporal do HD provocam comprometimentos no reconhecimento de rostos conhecidos; as lesões nas regiões mesiais occipitais no HD e HE associadas a lesões nas regiões ventrais temporais no HD comprometem o reconhecimento de animais; já as lesões nas áreas de associação temporo-parieto-occipitais no HE comprometem o reconhecimento de ferramentas. Os autores concluíram, então, que que essas áreas desempenham papel intermediário ou mediador na recuperação de informação conceitual. Por outro lado, Stewart e Cols (2001) afirmam que uma lesão na região

occipitotemporal compromete a nomeação de figuras em imagens, mas não compromete a leitura de palavras e pseudo-palavras, e a nomeação de cores.



A interação com o ambiente depende diretamente da qualidade de percepção visual do indivíduo. Exemplos de funções importantes que dependem de uma boa percepção visual:

- » Condução de automóveis - esta tarefa exige vários processos complexos, sendo que um dos principais é a percepção visual. A percepção visual capacita o indivíduo a perceber, por exemplo, a distância de outro veículo ou a sua velocidade.
- » Permite que um aluno faça anotações e entenda melhor os materiais em geral. Um dano nessa capacidade visual causa baixo rendimento escolar.
- » A pintura ou o desenho gráfico depende da percepção visual, para escolher as cores e desenhar cada linha perfeitamente.
- » Usamos constantemente a nossa capacidade de percepção visual nas tarefas cotidianas, como ida ao supermercado para fazer compras, para atravessar ruas, para utilizar transporte público etc.

4

Audição

A audição pode ser definida como sendo o processamento perceptual da informação auditiva recebida pelo sistema nervoso central e sua atividade neurobiológica subjacente. Este processamento inclui mecanismos auditivos relacionados às seguintes habilidades:

- » **Localização e lateralização do som** - a habilidade de identificar o local de origem do som. Esta habilidade auxilia na comunicação oral e é fundamental para o desenvolvimento da atenção seletiva.
- » **Discriminação auditiva** - capacidade de perceber as diferenças entre os diversos sons da fala e sequenciá-los em palavras escritas.
- » **Reconhecimento de padrão auditivo** - é a identificação correta dos padrões sonoros considerando o conhecimento previamente adquirido, principalmente por *associação*.
- » **Aspectos temporais da audição** - integração temporal, discriminação temporal (detecção de intervalo de tempo), ordenação temporal e mascaramento temporal.
- » **Desempenho auditivo diante de sinais acústicos competitivos, inclusive a escuta dicótica** – refere-se à interpretação de uma nova combinação de modelos sonoros reconhecidos.
- » **Desempenho auditivo com degradação de sinais acústicos.**

O processo da audição envolve quatro mecanismos auditivos, que são:

- » **Processamento temporal** - refere-se ao modo como o sistema nervoso auditivo central analisa aspectos temporais do sinal acústico recebido. É considerado o mecanismo auditivo

mais elaborado; inclui muitas habilidades auditivas e muitos níveis do sistema nervoso auditivo central. A habilidade de percepção do contorno do sinal acústico contribui para o reconhecimento dos aspectos de prosódia, como ritmo, tonicidade e entonação.

» **Escuta dicótica** - caracteriza-se pela condição na qual diferentes estímulos são apresentados para cada orelha simultaneamente; é uma situação de escuta onde as vias contralaterais dominam e suprimem as vias ipsilaterais. Tem a função de avaliar a função hemisférica, a transferência inter-hemisférica de informação, maturação e desenvolvimento do sistema nervoso auditivo central.

» **Monoaural de baixa redundância** - esse mecanismo auditivo acontece quando ocorre a redução da redundância extrínseca do sinal de fala; ocorre, também, a avaliação da habilidade de fechamento auditivo, que é necessária para que o indivíduo complete a informação quando parte dela for perdida durante a redução do sinal de fala. Neste mecanismo estão envolvidas as operações de discriminação auditiva e de decodificação

» **Interação binaural** – trata-se da habilidade que o sistema nervoso auditivo central tem para receber informações díspares e unificá-las em um evento perceptual. Este processo depende primeiramente da integridade das estruturas do tronco encefálico e do sistema auditivo periférico.

As funções auditivas que dependem da interação dos mecanismos auditivos são: localização e lateralização, diminuição de mascaramento binaural, detecção de sinais no ruído e fusão binaural.

Percepção auditiva pode ser definida como a capacidade para receber e interpretar informações que chegam aos ouvidos por meio das ondas de frequência transmitidas pelo ar ou qualquer outro meio. Existe uma série de processos para seguir e perceber os sons de nosso entorno:

» **Recepção da informação** – a partir da vibração de um objeto, que pode ser, por exemplo, a voz humana, as ondas produzidas por esta ação são transmitidas pelo ar ou outro meio. Quando essas ondas chegam ao ouvido interno, algumas células são ativadas e produzem um sinal.

» **Transmissão da informação** – o sinal produzido é transmitido através de diferentes núcleos até chegar ao núcleo geniculado medial do tálamo.

» **Manipulação da informação** – por fim a informação auditiva recebida pelo ouvido é enviada ao córtex auditivo nos lobos temporais. Após, a informação é manipulada e enviada ao resto do cérebro de modo a permitir utilizar a informação recebida.

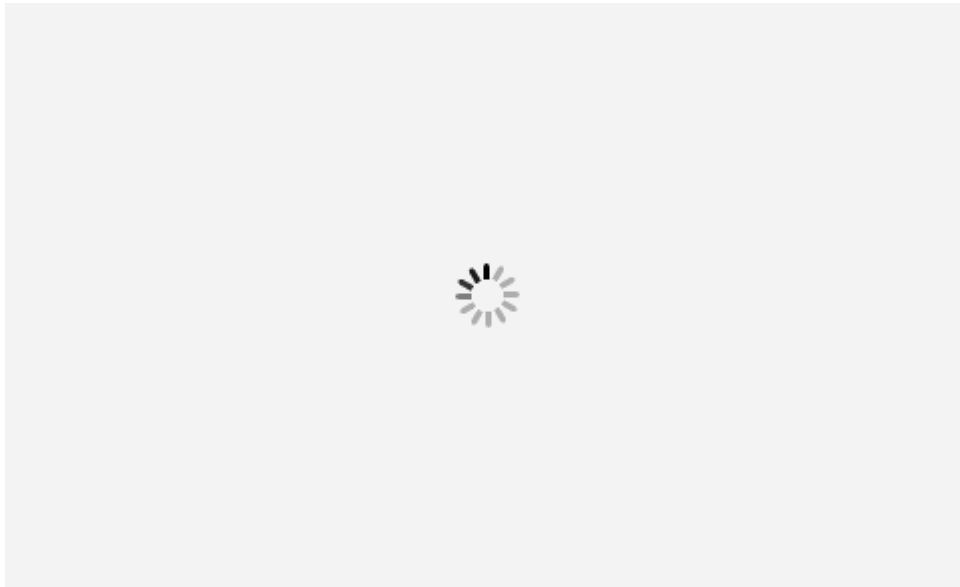
5

Patologias e transtornos associados aos problemas de percepção auditiva

Alguns indivíduos são acometidos de transtornos que provocam alterações na percepção auditiva. O transtorno que provoca a incapacidade para perceber os sons ou alguma outra deficiência durante o processo de audição é conhecido como surdez. A surdez pode estar relacionada à uma lesão nos órgãos receptivos ou nas vias que levam a informação para o

cérebro - hipoacusia e hiperacusia - ou, ainda, nas áreas do cérebro responsáveis pelo aquecimento - surdez cortical.

Figura 31.



Fonte: <http://site.dancaempauta.com.br/saude-auditiva-na-danca/>. Acesso em 16/06/2019.

Um determinado comprometimento ou dano como, por exemplo, um derrame ou uma lesão cerebral, pode alterar qualquer um dos processos relacionados no parágrafo anterior. Esses transtornos são causados por lesões nas partes do cérebro responsáveis pelos processos alterados.

» **Afasia de Wernicke** - *é um comprometimento na linguagem oral e escrita, tornando a comunicação imprecisa; este comprometimento é causado por uma lesão neurológica. O indivíduo é incapaz de compreender a linguagem – é como se o indivíduo ouvisse um idioma desconhecido.*

» **Agnosia auditiva** – *o indivíduo é incapaz de reconhecer e distinguir os sons, mesmo na ausência de déficits auditivos. Esse dano pode ocorrer por conta de um acidente vascular cerebral, de uma lesão por traumatismo craniano, de uma infecção, de um transtorno no desenvolvimento psicológico etc. Significa que o indivíduo não reconhece um objeto citado.*

» **Amusia** – *é um transtorno neurológico que compromete a percepção ou memorização de contrações musicais. Provoca no indivíduo a incapacidade para perceber e apreciar a música.*

» *Podem existir casos em que o dano seja mais específico, e o indivíduo perca apenas a capacidade para localizar ou imitar sons.*

Existem, ainda, alguns transtornos que fazem o indivíduo ouvir sons que não existem:

- » **Tinido** – o indivíduo ouve zumbidos constantes.
- » **Alucinações** – o cérebro ativa erroneamente o córtex auditivo. Esse transtorno pode acontecer em pacientes acometidos de esquizofrenia.
- » **Alucinações musicais** – o indivíduo ouve música como se viesse de um rádio, mas não é capaz de desligá-lo.
- » **Paracusia de Willis** – caracterizada pela audição mais apurada no meio de ruído e trepidação.

A qualidade da percepção auditiva permite fazer várias tarefas no dia a dia, de forma rápida e eficiente. A capacidade dos seres humanos de adaptação ao ambiente está subordinada à uma boa percepção auditiva. No campo acadêmico, é importante saber se um aluno necessita de ajuda ou apoio para executar as tarefas ou se as dificuldades de aprendizado apresentadas são decorrentes de um dano no processo de percepção auditiva.

Uma avaliação neuropsicológica profunda é capaz de diagnosticar e avaliar de forma eficaz o comprometimento de funções cognitivas essenciais, como a percepção auditiva.

As evidências têm demonstrado que cada vez mais déficits de visão e audição não corrigidos podem acelerar o declínio cognitivo. Os números apontam para a importância dessa relação. As estatísticas preveem um aumento no número de pessoas com problemas de visão. Com relação à perda de audição, na maioria das vezes não tratada, ataca um grande percentual de idosos.



Tão importante quanto possuir uma boa percepção visual é ter uma percepção auditiva perfeita. A interação com o ambiente também depende diretamente da qualidade de percepção auditiva do indivíduo. Exemplos de funções importantes que dependem de uma boa percepção auditiva:

- » Desde os primeiros anos de escola e durante toda a vida acadêmica do indivíduo, a boa percepção auditiva permitirá compreender as aulas. Um dano no funcionamento da audição pode implicar problemas de compreensão durante uma aula ou numa leitura, provocando desempenho acadêmico fraco.
- » A maioria das profissões exigem o uso constante da percepção auditiva. Uma boa comunicação é a base do trabalho com os clientes, e para tanto é importante uma boa capacidade de percepção auditiva.
- » A percepção auditiva é também uma parte muito importante na direção de veículos. Ouvir o som da buzina de outro carro pode ajudar você a prestar atenção e serve de alerta para prevenir algum acidente. Além do alerta da buzina, ouvir o som do carro e do motor ajuda reconhecer algum problema no carro.

» A música exige excelente capacidade de percepção auditiva. Para tocar uma música num instrumento, qualquer o indivíduo precisa testar e prestar atenção a cada nota.

Nas atividades cotidianas, a possibilidade de detectar, reconhecer e entender os sons ao seu redor, possibilita a adaptação do indivíduo ao ambiente. Além da adaptação à rua ou ao lar, permite, também, nos comunicarmos com outras pessoas.